Thang Long University

# PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Giảng viên : Vũ Duy Khương

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

2.1. Các phương pháp đo, số liệu và các chỉ dẫn

2.2. Các số liệu về quy trình và dự án

2.3. Các phương pháp đánh giá (measurement) phần mềm

2.4. Đánh giá, điều phối giữa các cách tiếp cận khác nhau

2.5 Các số liệu cho chất lượng phần mềm.

2.6 Tích hợp số liệu trong quy trình phần mềm

2.7 Quản lý các biến đổi: kiểm soát quy trình dựa trên thống kê.

# VÌ SAO CẦN ĐO LƯỜNG TRONG PHẦN MỀM?



- Không đo → không kiểm soát
- Không kiểm soát → không cải tiến
- Phần mềm mang tính vô hình

- Measurement ==> Phép đo thô (raw data)
- Metrics ==> Đại lượng được tính từ measurement
- Indicators ==> Chỉ báo giúp ra quyết định quản lý

**Ví dụ**:

- Measurement: số lỗi được phát hiện = 50
- Metric: Defect Density = 50 lỗi / 10 KLOC = 5 lỗi/KLOC
- Indicator: Chất lượng mã nguồn **chưa đạt**, cần cải tiến quy trình kiểm thử

==> Measurement không có ý nghĩa nếu không chuyển thành Metric và Indicator.

# 2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO, SỐ LIỆU VÀ CÁC CHỈ DẪN

- Measurement: hoạt động đo
- Metrics: số liệu định lượng
- Indicator: chỉ dẫn ra quyết định

==> Vì sao các dự án phần mềm khó đo lường hơn các ngành kỹ thuật truyền thống?

# ĐẶC ĐIỂM CỦA SỐ LIỆU TỐT (PRESSMAN)



- Đơn giản
- Có ý nghĩa
- Thu thập được
- Có thể hành động

# PHÂN LOẠI SỐ LIỆU

- Số liệu quy trình
- Số liệu dự án
- Số liệu sản phẩm

- Thảo luận nhanh (10’)
- Theo bạn: đo quá nhiều có tốt không?

- Phân biệt Process Metrics và Project Metrics. Cho ví dụ mỗi loại.

| Loại | Mục tiêu | Ví dụ |
|---|---|---|
| Process Metrics | Cải tiến quy trình | Defect removal efficiency |
| Project Metrics | Quản lý dự án | Cost variance, schedule variance |

# 2.2. CÁC SỐ LIỆU VỀ QUY TRÌNH VÀ DỰ ÁN

# SỐ LIỆU QUY TRÌNH (PROCESS METRICS)



- Thời gian thực hiện
- Hiệu suất
- Tỷ lệ lỗi theo giai đoạn- Thực hành

# MỤC TIÊU SỐ LIỆU QUY TRÌNH

- Cải tiến quy trình
- So sánh giữa các dự án

- Tiến độ
- Chi phí
- Năng suất

# VÍ DỤ SỐ LIỆU DỰ ÁN

- LOC / tháng
- Function Point / người-tháng

## Bài tập – Productivity Metric

### Đề bài

- Dự án viết 8,000 LOC
- Tổng effort: 10 person-month

### Yêu cầu:

- Tính Productivity
- Nhận xét

**Lời giải**

$$Productivity = \frac{8000}{10} = 800 \text{ LOC/person−month}$$

**Nhận xét**:

- Mức trung bình – khá
- Không nên so sánh giữa các ngôn ngữ khác nhau
- Chỉ so sánh **trong cùng tổ chức**

# 2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ (MEASUREMENT) PHẦN MỀM

- LOC (Lines of Code)
- Function Point (FP)

# ƯU & NHƯỢC ĐIỂM LOC



- Dễ đo
- Phụ thuộc ngôn ngữ

- Đo theo chức năng
- Độc lập công nghệ

- FP / Person-month
- LOC / Person-month

# Bài tập – LOC vs Function Point

## Đề bài

So sánh LOC và FP theo các tiêu chí:

- Ngôn ngữ
- Giai đoạn sử dụng
- Độ ổn định

# Lời giải

| Tiêu chí | LOC | FP |
|---|---|---|
| Phụ thuộc ngôn ngữ | Có | Không |
| Dùng sớm | Khó | Dễ |
| So sánh dự án | Kém | Tốt |

==> FP phù hợp hơn cho quản lý dự án

# 2.4. ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU PHỐI GIỮA CÁC CÁCH TIẾP CẬN

# VÌ SAO CẦN NHIỀU CÁCH ĐO?

- Mỗi cách có hạn chế
- Không có số liệu hoàn hảo

- Bổ sung cho nhau
- Phù hợp từng giai đoạn

- Lựa chọn phù hợp mục tiêu

# 2.5. CÁC SỐ LIỆU CHO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

# CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM LÀ GÌ?



- Độ tin cậy
- Dễ bảo trì
- Dễ sử dụng

# SỐ LIỆU CHẤT LƯỢNG



- Số lỗi
- Mật độ lỗi
- Thời gian sửa lỗi

# DEFECT DENSITY



- Lỗi / KLOC
- Lỗi / FP

**Bài tập** – LOC & Defect Density

**Đề bài:** Một dự án phần mềm có:

- Tổng LOC: 12,000
- Số lỗi phát hiện trong kiểm thử: 60

**Yêu cầu:**

- Tính Defect Density
- Đánh giá chất lượng sơ bộ

**Lời giải :**

**1. Defect Density**

$$Defect\ Density = \frac{60}{12} = 5 \text{ lỗi/KLOC}$$

2. **Đánh giá**

- 5 lỗi/KLOC → mức **trung bình**
- Với hệ thống quan trọng: **chưa đạt**
- Cần:
  - Tăng kiểm thử
  - Rà soát quy trình phát triển

==> Defect density là chỉ báo chất lượng, không phải chỉ để “báo cáo”.

# 2.6. TÍCH HỢP SỐ LIỆU TRONG QUY TRÌNH PHẦN MỀM

- Phân tích
- Thiết kế
- Lập trình
- Kiểm thử

# THU THẬP & LƯU TRỮ SỐ LIỆU

- Công cụ
- Quy trình

# SỬ DỤNG SỐ LIỆU ĐỂ CẢI TIẾN

- Phát hiện điểm yếu
- Ra quyết định

# 2.7. QUẢN LÝ BIẾN ĐỔI – KIỂM SOÁT QUY TRÌNH DỰA TRÊN THỐNG KÊ

- Yêu cầu
- Nhân lực
- Công nghệ

- Dữ liệu lịch sử
- Xu hướng
- Ngưỡng kiểm soát

- Upper Control Limit
- Lower Control Limit

# Bài tập – Control Chart (SPC)

## Đề bài

Một dự án theo dõi số lỗi mỗi tuần:

- Tuần 1–3: ổn định
- Tuần 4: tăng đột biến

Hỏi:

- Điều này có ý nghĩa gì?
- PM nên làm gì?

## Lời giải

1. Ý nghĩa:
   - Quy trình **có dấu hiệu mất kiểm soát**
   - Xuất hiện biến đổi đặc biệt (special cause)
2. Hành động:
   - Phân tích nguyên nhân
   - Không vội sửa code
   - Sửa **quy trình**, không sửa triệu chứng

# THỰC HÀNH TỔNG HỢP CUỐI BUỔI (60’)

# Bài tập nhóm – Case Study

## Đề bài

Một dự án web:

- 15,000 LOC
- 12 person-month
- 90 lỗi phát hiện
- Deadline trễ 2 tuần

Yêu cầu:

1. Tính các metric chính
2. Đánh giá dự án
3. Đề xuất cải tiến

# TỔNG KẾT

- Đo lường là nền tảng cải tiến quy trình
- Số liệu phải phục vụ quyết định
- Không đo hình thức

# CÂU HỎI ÔN TẬP

- Vì sao đo lường phần mềm khó?
- LOC hay FP – khi nào dùng?
- SPC giúp gì cho quản lý dự án?

Thang Long University



# THANK YOU